Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Электрическое освещение (внутреннее)
Indoor Lighting System

Схема однолинейная принципиальная
Single Line Diagram

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-ZQ-001

2025

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Электрическое освещение (внутреннее)
Indoor Lighting System

Схема однолинейная принципиальная
Single Line Diagram

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-ZQ-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И.В. Трофимов
I.V. Trofimov

2025

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазинжиниринг»/
Limited Liability Company Neftegazengineering

НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйств

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Электрическое освещение (внутреннее)
Indoor Lighting System

Схема однолинейная принципиальная
Single Line Diagram

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-ZQ-001

Взам. инв. №

Подпись и дата

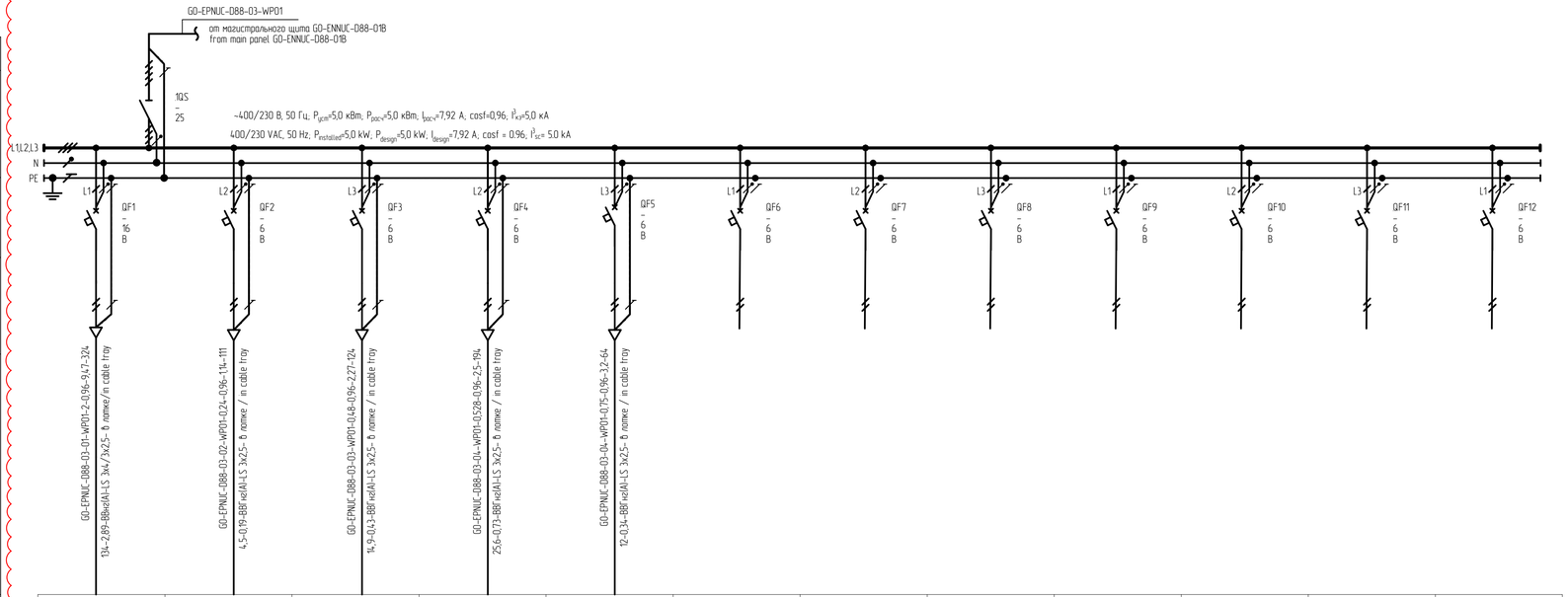
Инв. № подл.

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1137746447453
"Нефтегазинжиниринг"
"Neftegazengineering"
Company Limited
МОСКВА

А.А. Шилкин
A.A. Shilkin

2025



Источник питания Power supply											
Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки) номер, тип, ток расцепителя или номинальный ток, А Incomer device (circuit breaker or load break switch) number, type, tripping current or rated current, A											
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель) номер, тип, ток расцепителя или плавкой вставки, А Line device (circuit breaker or fuse) number, type or fuse current, A											
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты) номер, тип, номинальный ток, А Magnetic starter (tripping device or other devices) number, type, rated current, A											
Маркировка - расчетная нагрузка, кВт - коэффициент мощности - расчетный ток, А - длина участка, м Marking rated power, kW - power factor - design current, A - section length, m											
Момент нагрузки, кВт м - потеря напряжения, % - марка, сечение проводника, способ прокладки load torque, kW m - voltage loss, % - conductor grade, size, and laying method											
Наименование потребителя, назначение линии Consumer name, line purpose	Рабочее освещение машинного зала пом.1 на отм. -3.000 Working lighting of the engine room room.1 at L. -3.000	Рабочее освещение машинного зала пом.1 на отм. -3.000 под площадкой разгрузки и пом. 6 Working lighting of the engine room room.1 at L. -3.000 under the unloading area and room. 6	Рабочее освещение электрощитовой Working lighting of switchgear room	Рабочее освещение помещений 3-5, 7-10 Working lighting rooms 3-5, 7-10	ЯТП 230/12 В Step-down substation 230/12 V box	Резерв Spare	Резерв Spare	Резерв Spare	Резерв Spare	Резерв Spare	Резерв Spare	Резерв Spare
Установленная мощность, кВт Installed power, kW	2	0,24	1,6	0,41	0,75	–	–	–	–	–	–	–
Расчетный / пусковой ток, А Design / starting current, A	10,0/5*I_n	1,2/5*I_n	7,27/5*I_n	1,85/5*I_n	3,2/–	–	–	–	–	–	–	–
Однофазный ток КЗ, кА Single phase short-circuit current, kA	0,288	0,232	0,225	0,126	0,15	–	–	–	–	–	–	–

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

04

1. Кабель электроснабжения GO-EPNUC-D88-03-WP01 учтены в комплекте GO-(D8810BX0)-EL-EMSV-ZA-001.
2. Способ прокладки GO-D8810BX0-EPNUC-03-WP01 учтен в комплекте GLE-(GO-D8810BX0)-EL-EMSV-001.
3. Расчетные показатели на шинах щита представлены в пересчете для эквивалентной группы трехфазных электропотребителей с учетом неравномерной нагрузки фаз.

1. For power cable GO-EPNUC-D88-03-WP01 refer to document GLE-(GO-A10300X0)-EL-ESBZ-ZA-001.
2. Routing method for GO-D8810BX0-EPNUC-03-WP01 is considered in drawing package GLE-(GO-D8810BX0)-EL-EMSV-001.
3. The calculated values for the busbars of the electrical panel are presented as an equivalent group of three-phase consumers, considering the uneven load on the phases.

IFC	04	02.12.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Матвеева	Шилкин	Шилкин
IFC	03H	31.07.24	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Матвеева	Шилкин	Мингалеев
IFR	02	25.11.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Матвеева	Шилкин	Мингалеев
Статус Status	Ред. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утвердил. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES	GO-D8810BX0 Fire Water Pump Station	Stage: DDD	Sheet: 1 / Total Sheets: 3
	The scheme is single-line in principle working lighting panel	РУСХИМАЛЬЯНС	

GLE-(GO-D8810BX0)-EL-ELOV-ZQ-001

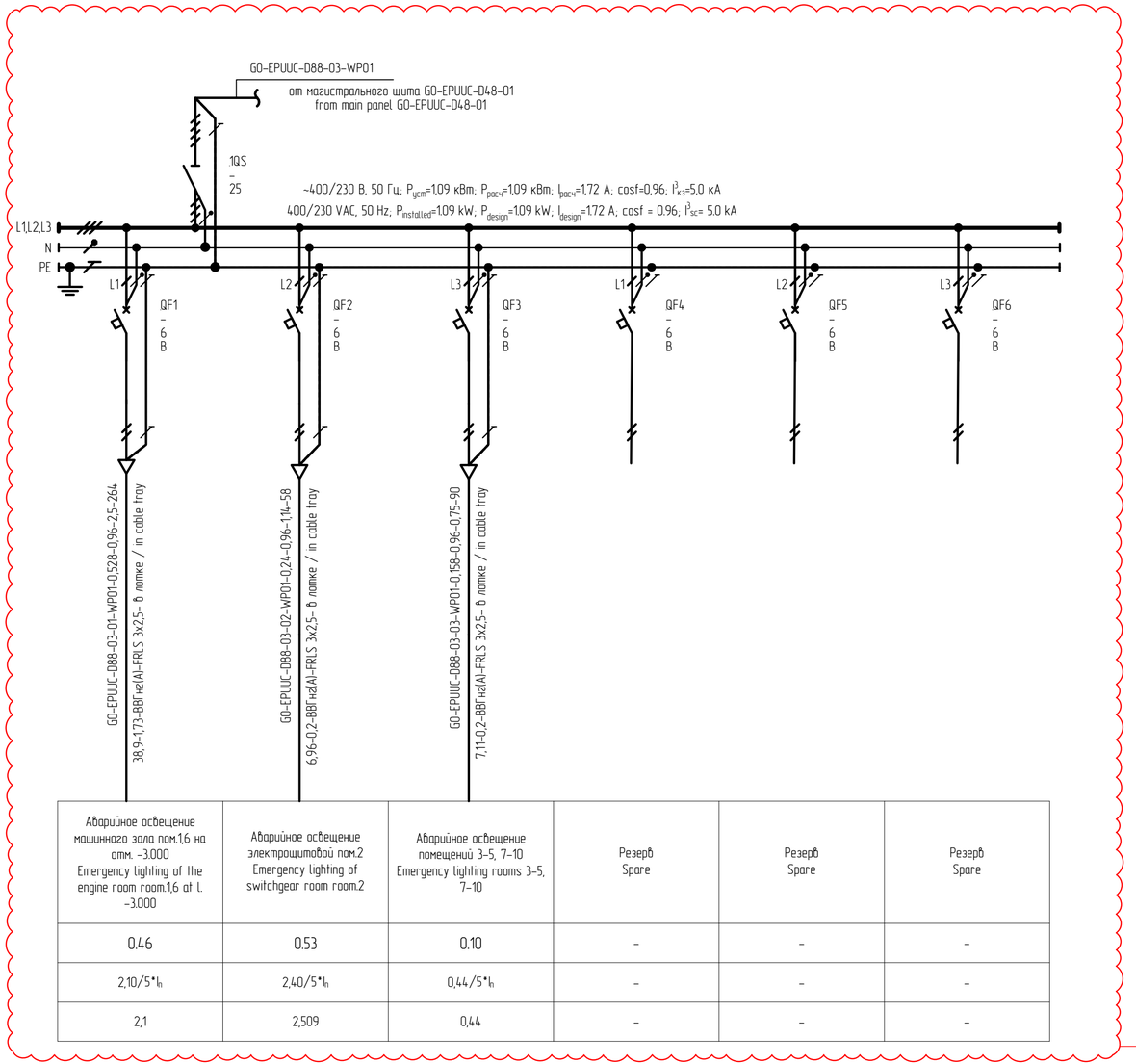
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПЕРЕРАБОТКИ ЭТАНСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА УСТЬ-ЛУГА. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Матвеева			02.12.25
Проверил		Шилкин			02.12.25
Нач. сек.		Шилкин			02.12.25
Н. контр.		Старостюк			02.12.25
ГИП		Шилкин			02.12.25

GO-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 3
Схема однолинейная принципиальная щита рабочего освещения	НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ	

GLE-(GO-D8810BX0)-EL-ELOV-ZQ-001_04_AI.DWG

Формат А4х4



Источник питания Power supply					
Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер, тип, ток расцепителя или номинальный ток, А Incomer device (circuit breaker or load break switch): number, type, tripping current or rated current, A					
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер, тип, ток расцепителя или плавкой вставки, А Line device (circuit breaker or fuse): number, type or fuse current, A					
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер, тип, номинальный ток, А Magnetic starter (tripping device or other devices): number, type, rated current, A					
Маркировка – расчетная нагрузка, кВт – коэффициент мощности – расчетный ток, А – длина участка, м Marking: rated power, kW – power factor – design current, A – section length, m –	Момент нагрузки, кВт м – потеря напряжения, % – марка, сечение проводника, способ прокладки Load torque, kW m – voltage loss, % – conductor grade, size, and laying method –				
Наименование потребителя, назначение линии Consumer name, line purpose	Аварийное освещение машинного зала пом.1,6 на отм. –3,000 Emergency lighting of the engine room room.1,6 at l. –3,000	Аварийное освещение электрощитовой пом.2 Emergency lighting of switchgear room room.2	Аварийное освещение помещений 3–5, 7–10 Emergency lighting rooms 3–5, 7–10	Резерв Spare	Резерв Spare	Резерв Spare
Установленная мощность, кВт Installed power, kW	0.46	0.53	0.10	–	–	–
Расчетный / пусковой ток, А Design / starting current, A	2,10/5*I_n	2,40/5*I_n	0,44/5*I_n	–	–	–
Однофазный ток КЗ, кА Single phase short-circuit current, kA	2,1	2,509	0,44	–	–	–

1. Кабель электроснабжения GO-EPUUC-D88-03-WP01 учтены в комплекте GLE-(GO-A10300XO)-EL-ESBZ-ZA-001.
2. Способ прокладки GO-D8810BXO-EPUUC-03-WP01 учтен в комплекте GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-001.
3. Расчетные показатели на шинах щита представлены в пересчете для эквивалентной группы трехфазных электропотребителей с учетом неравномерной нагрузки фаз.

1. For power cable for GO-EPUUC-D88-03-WP01 refer to document GLE-(GO-A10300XO)-EL-ESBZ-ZA-001.
2. Routing method for GO-D8810BXO-EPUUC-03-WP01 is considered in drawing package GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-001.
3. The calculated values for the busbars of the electrical panel are presented as an equivalent group of three-phase consumers, considering the uneven load on the phases.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
IFC	04		02.12.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction		Матвеева	Шилкин	Шилкин
IFC	03Н		25.11.24	Выпущено для строительства / Issued for Construction		Матвеева	Шилкин	Мингалеев
IFR	02		30.09.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review		Матвеева	Шилкин	Мингалеев
Статус Status	Рев. Rev.		Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue		Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Stage: DDD | Sheet: 2 | Total Sheets:

The scheme is single-line in principle emergency lighting panel

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-EL-ELOV-ZQ-001

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПЕРЕРАБОТКИ ЭТАНСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА УСТЬ-ЛУГА. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Разраб.	Матвеева		02.12.25
Проверил	Шилкин		02.12.25
Нач. сек.	Шилкин		02.12.25
Н. контр.	Старостюк		02.12.25
ГИП	Шилкин		02.12.25

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия: Р | Лист: 2 | Листов:

Схема однолинейная принципиальная щита аварийного освещения

НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

04

GLE-(GO-D8810BXO)-EL-ELOV-ZQ-001_04_AL.DWG

Формат А4х3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-ZQ-001_04_AL.docx

Изм.		
Кол.уч		
Лист		
№док.		
Подпись		
Дата		

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-ZQ-001

Лист 3

Формат А4

Лист регистрации изменений

Статус	Рев.	Место изменения	Краткое описание изменений
IFR	01	Первый выпуск	
IFC	02	Все листы	Откорректировано по замечаниям заказчика
IFC	03H	Все листы	Откорректировано по замечаниям заказчика
IFC	04	Листы 1, 2	Внесены корректировки на основании DCR-GPP-GLE-GSP-EL-00854-REV00

Revision Change Details

Status	Rev.	Location of Changes	Brief Description of Changes
IFR	01	The first issue	
IFC	02	All sheets	Adjusted according to the customer's comments
IFC	03H	All sheets	Adjusted according to the customer's comments
IFC	04	Sheets 1, 2	Adjustments have been made based on the DCR-GPP-GLE-GSP-EL-00854-REV00